

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [6] 변류기 및 MOF 부설 용량 착오 선정

관 계 부 서 : 사천지사, 통영지사

조 치 부 서 : 사천지사, 통영지사

내 용

1. 업무 개요

고객의 신·증설 요청 시 고객설비에 맞는 규격의 전력량계 및 부속설비를 신설 또는 교환하는 업무를 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전기계기업무절차서」 6.2.1.1 가.(계약전력별 용량 선정) 및 6.3.1.2 (계기용변성기(MOF, CT¹⁾, PT²))에 따르면 저압용 계기 및 계기용 변성기는 해당 고객의 공급방식, 공급전압, 정밀등급에 맞는 계기를 사용하여야 하며, 고객의 계약전력별 용량 선정에 따라 증설 시 최대부하전류가 기설 변류기 1차 정격전류의 120% 이내이면 기설 변류기를 계속 사용할 수 있고, 일부해지 시에는 적정 변류기 선정표 상의 1단계 하위일 경우 기설 변류기를 활용하고, 2단계 이상 하위일 경우에는 적정 변류기로 교체해야 한다.

1) 계기용변류기(CT: Current Transformer) : 어떤 전류 값을 이것에 비례하는 계기용 전류 값으로 변성하는 장치

2) 계기용변압기(PT: Potential Transformer) : 어떤 전압 값을 이것에 비례하는 계기용 전압 값으로 변성하는 장치

3. 감사결과 확인된 문제점

저압 CT 부설, 고압용 전력량계 신설 및 교환업무 처리의 적정성을 확인한 결과 [표 1]과 같이 52호는 계약전력별 부설 기준에 부합하지 않는 변류기(CT), 및 계기용 변성기(MOF)가 현장에 부설되어 있었다.

[표 1] CT, MOF 용량 착오 내역

(단위: 건)

구 분	단상2선(220V)	삼상4선(220/380V)	삼상4선(22.9kV-y)	소 계
사천지사	1	12	1	14
통영지사	4	33	1	38
합 계	5	45	2	52

현장에 설치된 CT 용량(배수비)과 영업배전정보시스템에 입력된 용량(배수비)이 다를 경우 전기 사용량이 잘못 산정되는데, 확인결과 현장에 설치된 CT 및 MOF의 계기 배수와 시스템에 입력된 배수는 동일하여 용량 착오에 따른 요금 착오는 없는 것으로 확인되었다.

[표 2] CT 배수 입력별 요금 비교표(예시)

(단위: kWh)

구 분		현장설치	영배시스템 입력		지침 (당월-전월,B)	사용량 (A×B)	비고
CT 용량 착오			CT 용량	배수비(A)			
	CT 용량 적정	300/5	300/5	60배	10	600	요금적정
	현장-시스템 배수동일	150/5	150/5	30배	20	600	요금적정
	현장-시스템 배수착오	150/5	300/5	60배	20	1,200	요금착오

* 계약전력 50kW 경우 (적정 CT 용량 : 300/5)

한편, 사천지사 특고압 고객((유)☐◎ㄱㄴ★, 00-0000-0000)의 경우 2024년 8월 변압기 공동이용고객의 해지로 인한 일부 해지(1,150kW→250kW) 접수 시 [그림 1]

과 같이 계기용 변류기 선정표를 확인하여 MOF 용량을 40/5→10/5(4단계 하향)로 변경해야 함에도, 고객 측 요청(기존 MOF 사용 희망)에 따라 MOF 용량이 변경되지 않은 상태로 일부해지 업무가 완료되었다.

[그림 1] 고압고객 계기용 변류기 선정표 (전기계기 업무기준)

계 약 전 력(kW)							CT용량 (1차측) A
단상 2선	3상 3선			3상 4선			
6,600V	6,600V	22,000V	66,000V	154,000V	22,900V	345,000V	
30	51	171	514	1,200	178	2,689	5
59	103	343	1,029	2,401	357	5,378	10
89	154	514	1,543	3,601	535	8,067	15
119	206	686	2,058	4,801	714	10,756	20
178	309	1,029	3,087	7,202	1,071	16,134	30
238	412	1,372	4,115	9,602	1,428	21,512	40
297	514	1,715	5,144	12,003	1,785	26,890	50

관계부서 의견 및 검토결과

사천지사 업무담당자는 MOF가 교체되지 않았음에도 일부해지 업무를 완료한 사실과, 감사일 현재(2025. 5.)까지도 미교체 상태임을 인정하였다.

미교체 사유에 대해서는 고객 측으로부터 ‘4개월 이내 자고객 정상화 되지 않으면 4개월 후 MOF를 교체하겠다.’ 라는 내용의 ‘MOF 계속 사용 요청’ (2024. 8. 26.)이 있었고, MOF 미교체에 따른 일부해지 업무처리 지연 시 발생할 기본요금 민원을 방지하고자 송전하였다고 답변하였다.

계량의 정밀도를 통한 전기요금 정확도 제고를 위해 계약전력별 MOF 용량

을 구분하여 사용하고 있고, 계약전력에 맞는 적정용량의 MOF 설치 사실을 확인하여 일부해지 업무를 완료해야 함에도 이를 제대로 이행하지 않은 담당자는 업무상 잘못이 명확하기에 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다 볼 수 있다.

다만, 담당자가 해당 업무 수행 당시 입사(2023. 4.) 2년 미만의 신입직원인 점을 감안하여 금번 신분상 조치에서는 제외하였다.

조치할 사항

사천지사장은

- ① 특고압 일부해지 고객의 MOF를 적정규격으로 교체하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

통영지사장은 향후 유사사례 재발방지를 위해 관련 직원의 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시 정 1 통 보 2	-	-	사천지사 통영지사	사천지사 통영지사